

Trabalho final

Data limite para entrega do trabalho no Moodle: 26 de maio de 2026 às 23:59

Apresentações em sala de aula:

- Turma noturna LEIC/LEIM: **28 de maio de 2026;**
- Turma diurna LEIRT/LEIM61D: **29 de maio e 5 de junho de 2026;**
- Turmas diurnas LEIC61D; LEIC62D; LEIM62D: **28 de maio, 1 e 2 de junho de 2026;**

Componentes a entregar:

- 1) Ficheiro ZIP com as componentes desenvolvidas, incluindo ficheiros README com informações sobre configurações, pressupostos de execução, teste ou outros.
- 2) Relatório em formato PDF com descrição da solução: Diagramas de arquitetura, contratos protobuf e pressupostos entre as partes envolvidas, formatos de dados e mensagens envolvidas nas interações, bem como os aspetos relevantes da implementação, eventuais pontos de falha e objetivos que foram e não foram atingidos.

Objetivos: Saber planear e realizar um sistema para submissão e execução de tarefas de computação, utilizando de forma integrada serviços da Google Cloud Platform para armazenamento, comunicação e computação, nomeadamente, Cloud Storage, Firestore, Pub/Sub, Compute Engine e Cloud Functions.

Descrição: Desenvolva um sistema, designado *CN2026Labels*, para detetar características (*labels*), como por exemplo, *tree*, *street*, *night*, *cat*, *fish*, em ficheiros de imagem (JPG, PNG, etc.) e traduzir essas características de inglês para português. O sistema deve ter elasticidade, aumentando ou diminuindo a capacidade de processamento de imagens.

A arquitetura do sistema *CN2026Labels* usa vários serviços GCP. A Figura 1 mostra as diferentes interações entre os componentes do sistema.

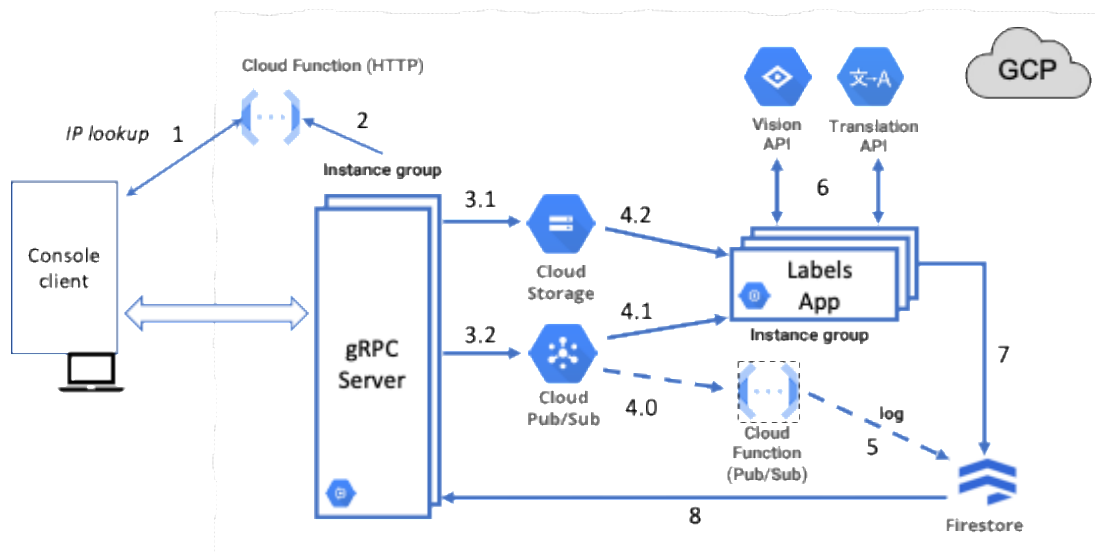


Figura 1: Componentes do *CN2026Labels* e principais interações funcionais

As funcionalidades do sistema estão disponíveis para aplicações cliente através de um serviço gRPC com dois grupos de funcionalidades: SF, para operações funcionais, e SG, para a gestão da elasticidade do sistema.

A. Operações funcionais (SF):

- Submissão de um ficheiro imagem para deteção de características. A operação recebe o conteúdo do ficheiro em *stream* de blocos, guardando o mesmo como um blob no serviço Cloud Storage. No final, a operação retorna um identificador do pedido que será usado posteriormente para obter as características detetadas na imagem e a respetiva tradução.
- A partir de um identificador retornado numa chamada à operação anterior, obter a lista de todas as características encontradas na imagem e respetivas traduções, bem como a data em que a imagem foi processada;
- Obter todos os nomes de ficheiros armazenados no sistema entre duas datas e que contêm uma determinada característica (por exemplo, imagens com gatos);
- [opcional] Outras operações que considere relevantes (por exemplo, *download* de uma imagem das que foram encontradas na operação anterior).

B. Operações para gestão de elasticidade (SG):

- Aumento e diminuição do número de instâncias de servidores gRPC;
- Aumento e diminuição do número de instâncias da aplicação de processamento de imagens.

Resumo dos serviços GCP envolvidos no sistema:

- Cloud Storage: armazenamento das imagens a processar;
- Firestore: guarda a informação relevante sobre processamento de um ficheiro, nomeadamente o identificador do pedido, data do processamento, as características detetadas nas imagens e traduções, ou outros que achar convenientes;
- Pub/Sub: usado para a troca desacoplada de mensagens entre os servidores de gRPC (publicadores) e as aplicações de processamento de imagens (consumidores);
- Compute Engine: *instance groups* de VM onde se executam os servidores de gRPC e as aplicações (*Labels App*) de deteção de características de imagens;
- O serviço Cloud Run Functions é usado para implementar uma *cloud function* para *lookup* dos endereços do grupo de servidores gRPC (*trigger* HTTP) e, opcionalmente, uma função para o registo de pedidos de processamento (*logging*) no Firestore.

Fluxo de operações: Tendo em conta os números de sequência de ações, apresentados na Figura 1, a lista seguinte resume cada uma das funcionalidades:

- A aplicação cliente (1) usa o serviço Lookup Function para obter os endereços IP dos servidores gRPC. Este serviço deve ser uma Cloud Run Function que obtém (2) os endereços IP das VM do instance group. O utilizador escolhe um IP da lista retornada. Se a ligação falhar, tenta outro IP ou repete o *lookup* para atualizar a lista até estabelecer uma ligação.
- A imagem é guardada no Cloud Storage (3.1) e é retornado ao cliente gRPC um identificador único para futuras interrogações. É enviada uma mensagem com o identificador do pedido, o nome do bucket e do blob para um tópico Pub/Sub (3.2).
- [opcional] Uma Cloud Function com *trigger* Pub/Sub recebe os pedidos de processamento de mensagens e regista-os no Firestore (4.0). Estas informações são guardadas (5) numa coleção específica para o efeito.
- Associado ao tópico referido anteriormente existe uma subscrição partilhada por vários *workers* (*work-queue pattern*). Um *worker* de análise de imagem (aplicação *Labels App*) recebe, em cada mensagem, o nome do *bucket* e do *blob* da imagem a processar (4.1) para obter a imagem no Cloud Storage (4.2), interagindo depois com o serviço Vision API (6) para identificação de *labels* e com o serviço de tradução (6) para traduzir cada uma das *labels* detetadas de inglês para português ou outra língua;
- Após o processamento da imagem, são guardadas no Firestore (7) as informações relevantes do pedido e do resultado da análise;
- A aplicação cliente, a qualquer momento, usando o identificador do pedido, pede ao servidor gRPC informações sobre as imagens submetidas. Para retornar essa informação o servidor gRPC consulta o Firestore (8).

Aspetos de implementação:

- A API de visão faz deteção de características sobre imagens (jpg, png, etc.), retornando também para cada característica uma pontuação de confiança (entre 0 e 1).
(<https://cloud.google.com/vision/docs/labels>)
(https://docs.cloud.google.com/vision/docs/labels#detect_labels_in_a_remote_image)
- A API de tradução recebe, na forma de *strings*, um texto para traduzir, a língua desse texto (podendo ser também detetada automaticamente), e a língua do texto de destino. As línguas têm siglas pré-definidas, por exemplo, “pt”, “en”, “es” ou “it”.
<https://github.com/googleapis/google-cloud-java/blob/main/google-cloud-examples/src/main/java/com/google/cloud/examples/translate/snippets/DetectLanguageAndTranslate.java>

Critérios de avaliação do trabalho:

- ❖ 30% - Qualidade do relatório, que permita a um leitor entender claramente a arquitetura e as decisões de interação entre as partes, evitando apresentar código, exceto se o mesmo ajudar a explicar detalhes relevantes. O relatório deve indicar os pressupostos assumidos, indicando eventuais comparações com outras decisões possíveis. **Número de páginas entre 10 e 15.**
- ❖ 60% - Operacionalidade, simplicidade e flexibilidade das soluções. Nesta avaliação será ponderado o resultado da apresentação e demonstração da funcionalidade da solução a toda a turma nas aulas da última semana de aulas.
- ❖ 10% - Participação individual de cada elemento do grupo durante as aulas afetas à realização do trabalho, bem como na apresentação do trabalho à turma.

José Simão

Carlos Júnior